



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第二章 谓词逻辑

2025年3月19日



本章内容及教学要点

2.1 基本概念

**教学内容：个体、谓词、全称量词
存在量词**

2.2 谓词公式与翻译

教学内容：谓词公式、命题谓词符号化

2.3 自由变元与约束变元

教学内容：自由变元、约束变元

辖域、换名规则、代入规则

2.4 谓词公式的解释与分类

教学内容：谓词公式的解释

2.5 谓词演算的等价式与蕴涵式

教学内容： 等价式、蕴涵式

2.6 谓词演算中的公式范式

教学内容：前束范式、柯林斯范式

2.7 谓词演算的推理理论

教学内容： 全称量词消去规则

存在量词消去规则

全称量词引入规则

存在量词引入规则

谓词演算的推理

命题逻辑研究的对象是命题及命题之间的逻辑关系。命题逻辑认为命题不可分，命题之间的关系通过命题的真假值反映出来。这样虽然能进行简单的推理，但它的表达能力有限。

例如下列简单的苏格拉底三段论就不能用命题逻辑进行推理：

“苏格拉底” 三段论：

中项 M

大前提

所有的金属都是能导电的。

小前提

铁是金属。

所以铁是能导电的。

大项 (谓项)
P

小项 (主项)
S

所有的科学规律都是不以人的意志为转移的。

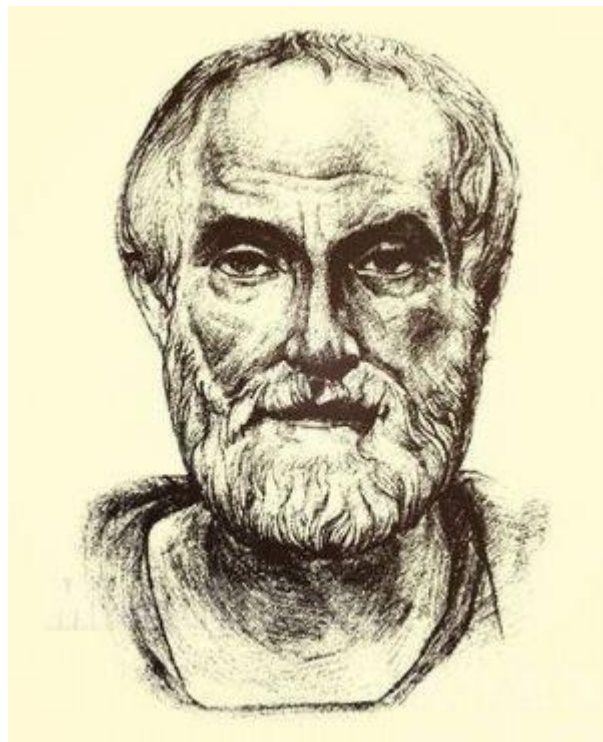
逻辑规律是科学规律。

所以逻辑规律是不以人的意志为转移的。

请问上述推理中“科学规律”是[填空1]项。

逻辑规律是[填空2]项。

了解逻辑三段论的提出者：**亚里士多德**



[公元前384年－前322年，古希腊著名思想家]

<https://haokan.baidu.com/v?vid=13369776531177997592&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video>

“苏格拉底” 三段论：

所有的人都是要死的。

苏格拉底是人。

所以苏格拉底是要死的。

所以需要命题的内部结构进行细分研究。分析出其中的个体词，谓词和量词，研究它们的形式结构和逻辑关系、正确的推理形式和规则，这就是谓词逻辑的基本内容。

2.1 基本概念

教学目标：

- 1. 理解个体词、谓词的概念；**
- 2. 了解个体域（论域）的概念；**
- 3. 识记谓词的表示形式；**
- 4. 理解量词的概念；**
- 5. 会运用个体词、谓词和量词将命题符号化 。**

重点和难点：

- 1.会运用个体词、谓词和量词将命题符号化 。**

定义2.1.1 在原子命题中，所描述的对象称为**个体**（**Individual**）；用以刻画个体的性质或个体间关系的词称为**谓词**（**Predicate**）。

例(1) 张三是大学生。(2) 3大于5。

个体：“张三” “3” “5”

谓词：“...是大学生”（刻画个体“张三”的性质）

“...大于...”（刻画个体“3”和“5”间的关系）

有了个体和谓词的概念之后，可以进一步刻画命题的内在结构和命题之间的关系。

例如，“张三”是大学生”和“李四是大学生”之间的关系是用命题逻辑无法表达的，现在可用谓词“...是大学生”及个体“张三”“李四”刻画。

定义2.1.2 表示具体或特定个体的词称为**个体常元**，用小写字母 a ， b 等表示。表示泛指个体的词称为**个体变元**，用 x ， y 等表示。

定义2.1.3 表示具体性质或关系的谓词称为**谓词常元**，表示泛指的性质或关系的谓词称为**谓词变元**。谓词常元或谓词变元都用大写字母 P ， Q 等表示。

例2.1.1 (1) x 是大学生。 x 是个体变元。

(2) 3与5具有关系 F 。 F 是谓词变元。

定义2.1.4 一个原子命题用一个谓词（如 P ）和 n 个有序个体常元 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 表示成 $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，称为该原子命题的谓词形式。若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为个体变元，称 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 n 元谓词或 n 元命题函数。

一般而言，一元谓词表达了个体的性质，而 n 元谓词表达了 n 个个体之间的关系。

n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

n 元谓词不是命题。只有当个体变元用特定的个体常元替代时，谓词变元用特定的谓词常元替代时，才成为一个命题。但个体变元的取值范围，对命题的真值极有影响。

例2.1.2 $F(x)$ 表示 x 是大学生。当取值范围限定为某大学的全体学生时， $F(x)$ 是真的，但当取值范围限定为某中学的所有学生时，则 $F(x)$ 是假的。因此，在谓词逻辑中，我们要指定个体的取值范围。

定义2.1.5 个体的取值范围称为**个体域或论域 (Domain)**；所有个体的取值范围称为**全总个体域 (Universal domain)**。

注 如果没有特别说明，个体的取值范围总是全总个体域。当给定个体域 D 后，**个体常元**就是 D 中的一个特定元素，**个体变元**则可以取 D 中任何一个元素。

例2.1.3 将下列命题符号化：

- (1) 张三和李四都是三好学生；
- (2) 赵斌是象棋迷或围棋迷；
- (3) 李林比张强高；
- (4) 如果你不出去，我就不进来。

例2.1.3 将下列命题符号化：

(1) 张三和李四都是三好学生；

解： 其中 $S(x)$: x 是三好学生, a : 张三, b : 李四

则命题符号化为: $S(a) \wedge S(b)$

(2) 赵斌是象棋迷或围棋迷；

解： 其中 $Q(x)$: x 是象棋迷, $R(x)$: x 是围棋迷, a : 赵斌。

则命题符号化为: $Q(a) \vee R(a)$

例2.1.3 将下列命题符号化：

(3) 李林比张强度高；

解： 其中 $T(x, y)$: x 比 y 高, a : 李林, b : 张强。

则命题符号化为: $T(a, b)$

(4) 如果你不出去, 我就不进来。

解： 其中 $F(x)$: x 出去, $G(x)$: x 进来, a : 你, b : 我。

则命题符号化为: $\neg F(a) \rightarrow \neg G(b)$

有了个体和谓词的概念之后，对有些命题仍然不能准确地符号化，如“所有人都是要死的”。原因是还缺少表示个体数量关系的词。下面我们再引入量词的概念。

定义2.1.6 符号 $\forall x$ 表示“所有的 x ”“每一个 x ”和“任意一个 x ”等词语，称 $\forall x$ 为**全称量词 (Universal quantifier)**；符号 $\exists x$ 表示“对某一个 x ”“至少存在某个 x ”和“存在某个 x ”等词语，称 $\exists x$ 为**存在量词 (Existential quantifier)**。以上的 x 称为**指导变元 (Leading variable)**。全称量词和存在量词统称为**量词 (Quantifier)**。

例2.1.4 用谓词和量词将下列命题符号化：

- (1) 所有的人都是要死的；
- (2) 每个自然数都是实数；
- (3) 一些大学生有远大的理想；
- (4) 有的学生选修了AI课。

例2.1.4 用谓词和量词将下列命题符号化：

(1) 所有的人都是要死的；

解： 其中 $P(x)$: x 是人, $D(x)$: x 是要死的。

命题符号化为: $(\forall x)(P(x) \rightarrow D(x))$

(2) 每个自然数都是实数；

解： 其中 $N(x)$: x 是自然数, $R(x)$: x 是实数。

命题符号化为: $(\forall x)(N(x) \rightarrow R(x))$

例2.1.4 用谓词和量词将下列命题符号化：

(3) 一些大学生有远大的理想；

解： 其中 $U(x)$: x 是大学生, $Q(x)$: x 有远大理想。

命题符号化为: $(\exists x)(U(x) \wedge Q(x))$

(4) 有的学生选修了AI课。

解： 其中 $S(x)$: x 是学生, $T(x)$: x 是选修了AI课。

命题符号化为: $(\exists x)(S(x) \wedge T(x))$

注 在上述例子中，个体域都默认为**全总个体域**。
但如果指定一个**特定的个体域**，则其符号化结果将会有所不同。

在特定个体域下：

例2.1.4 用谓词和量词将下列命题符号化：

(1) 所有的人都是要死的；（个体域 D ：全体人）

解：其中 $D(x)$ ： x 是要死的。

命题符号化为： $(\forall x)D(x)$

(2) 每个自然数都是实数；（个体域 D ：全体自然数）

解：其中 $R(x)$ ： x 是实数。

命题符号化为： $(\forall x)R(x)$

在特定个体域下：

例2.1.4 用谓词和量词将下列命题符号化：

(3) 一些大学生有远大的理想； （个体域 D :全体大学生）

解：其中 $Q(x)$: x 有远大理想。

命题符号化为： $(\exists x)Q(x)$

(4) 有的学生选修了AI课。 （个体域 D :全体学生）

解：其中 $T(x)$: x 有远大理想。

命题符号化为： $(\exists x)T(x)$

当个体域是全总个体域时，需要引进所谓的**特性谓词**来限制个体变元的变化范围，如上题中的 $P(x)$ ， $N(x)$ ， $U(x)$ ， $S(x)$ 都是。在命题符号化时，一定要正确地使用特性谓词。

当引入特性谓词时，**全称量词后跟的是条件式**， $(\forall x)(P(x) \rightarrow D(x))$ 。**存在量词后跟的是合取式**，如 $(\exists x)(U(x) \wedge Q(x))$ 。

注：

- (1) 在不同的个体域内，同一命题的符号化形式可能不同，也可能相同。
- (2) 同一公式，在不同的个体域中的真值可能不同，也可能相同。
- (3) $P(x)$ 不是命题，但前面加上量词后， $\forall xP(x)$ 和 $\exists xP(x)$ 在给定个体域内就有了真假，从而成为命题。

后测：设 $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 会犯错误, 则

“没有不犯错误的人”错误的符号化形式是 ()

- ☐ A $\forall x(M(x) \wedge F(x))$
- ☐ B $\neg \exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$
- ☐ C $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$

提交

后测：设 $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 会犯错误, 则

“没有不犯错误的人”错误的符号化形式是 ()

- ☒ A $\forall x(M(x) \wedge F(x))$
- ☐ B $\neg \exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$
- ☐ C $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$

提交

小结



- 个体词，个体域
- 谓词
- n 元谓词的形式：
- 量词：全称量词和存在量词
- 运用个体词、谓词、量词将命题符号化

Assignments (作业)

第49页: 1 (偶数小题)

See You!

